Impacto econômico da operação de nicotina sem fumaça em Santa Cruz do Sul

Relatório executivo técnico para o Governo do Rio Grande do Sul, o Governo Federal e as prefeituras do COREDE Vale do Rio Pardo.

Outubro de 2026. Operação em ano cheio: **2037**. Preços em **R$ constantes de 2025**. Matriz: **MIP-RS 2019**, DEE/SPGG e UFRJ, **117 produtos × 52 atividades**.

O fluxo da planta segue as premissas de 18/10/2026 (revisão 4). Um rascunho posterior, feito por outra ferramenta sobre o mesmo projeto, repete esses fluxos e acrescenta obra, lista municipal e multiplicadores próprios. Esta conta usa a revisão 4 para a planta e calcula a cadeia na MIP-RS. Onde os dois textos divergem, a diferença está registrada na seção 9 e nos limites.

---

1. Para o leitor

O objeto medido é a operação, em 2037, de uma planta de produtos de nicotina sem fumaça na fábrica já existente da Philip Morris Brasil em **Santa Cruz do Sul**. Os produtos são sticks de tabaco aquecido (folha reconstituída), e-líquido com nicotina de folha brasileira e sachês só de exportação. O total calculado é **estadual**. O recorte de apresentação é o **COREDE Vale do Rio Pardo**.

Três números de manchete, cenário base:

Manchete	2037, R$ de 2025
Emprego direto na planta	**4,06 mil ocupações**
Valor adicionado direto da planta	**R$ 7,83 bilhões**
Valor adicionado da cadeia no RS	**R$ 940 milhões**

O **conteúdo local de 20%** sobre o custo dos insumos que não são folha é hipótese de trabalho desta rodada, adotada para fechar a conta. Esse percentual descreve a parcela comprada no Rio Grande do Sul. A nota fiscal dessa compra não está no arquivo. A faixa da mesma hipótese vai de **R$ 470 milhões** (10%) a **R$ 1,64 bilhão** (35%) de valor adicionado na cadeia.

A **adicionalidade de 100%** é premissa de capa. Sob essa premissa, o efeito bruto e o efeito líquido coincidem: a operação entra por inteiro como atividade nova, e a linha de cigarros que já existe na fábrica permanece fora do choque.

Com a camada de consumo das famílias, o valor adicionado no RS chega a **R$ 9,2 bilhões** e as ocupações a **cerca de 17,5 mil**. Dessas ocupações, 4,06 mil são a premissa da planta. As demais aplicam o coeficiente de trabalho publicado na própria família da matriz, na agregação de 16 atividades.

2. O projeto em uma página

A planta fica em Santa Cruz do Sul, na unidade já existente da Philip Morris Brasil, classificada na CNAE 12.20-4 (fabricação de produtos do fumo). O cenário é de mercado nacional regulado, com 9,9 milhões de usuários no canal legal em 2037, mais exportação para onze países da América Latina. A premissa de demanda trata o mercado atual desses produtos como abastecido pelo canal ilegal, sem fábrica, sem folha brasileira e sem tributo.

Três linhas, em maturidade:

Linha	Destino em 2037	Volume
E-líquido (pod de 11,36 mL; o custo inclui o dispositivo)	Mercado interno e exportação	3,074 bilhões de mL
Sticks de tabaco aquecido	Mercado interno e exportação	12,338 bilhões de sticks
Sachês de nicotina oral	Só exportação	0,138 bilhão de unidades

A receita ex-fábrica a preço básico, em R$ de 2025, é de **R$ 15,83 bilhões**: R$ 12,56 bilhões no mercado interno e R$ 3,27 bilhões FOB na exportação. Essa receita é o teto contábil da planta. Ela descreve o tamanho da operação. Ela não é o vetor que entra na matriz.

A fábrica compra a folha ao produtor, a preço de porteira. O beneficiamento (CNAE 12.10-7) não é uma etapa separada nesta rodada. Em 2037 a compra no Sul é de **6,51 mil toneladas** (R$ 114 milhões). A parcela gaúcha, 46% pela proporção da PAM, é de **3,007 mil toneladas** e **R$ 52,8 milhões**. Pela regra de 5,5 toneladas por família, essa compra no RS equivale a **547 famílias**. Família-equivalente é escala de compra. Ela fica ao lado das ocupações e não entra na soma de empregos.

A capacidade de cigarros já instalada (cerca de 15 bilhões de cigarros por ano e cerca de 1,6 mil colaboradores) permanece fora do cenário. A obra, o terreno, o capital de giro, a depreciação e a despesa financeira também ficam fora. Esta rodada é o ano cheio de operação.

Ficha por unidade, herdada do v6

A revisão 4 traz a ficha sintética por unidade. Ela é a origem do valor adicionado, das ocupações e da folha. É proxy, não medição de chão de fábrica.

	E-líquido	Stick	Sachê
Volume em 2037	3,074 bi mL	12,338 bi sticks	0,138 bi sachês
Dos quais exportação	0,956 bi mL	0,918 bi sticks	100%
Insumo por unidade	R$ 2,14 / mL	R$ 0,111 / stick	R$ 0,268 / sachê
Folha por unidade	0,90 g / mL	0,30 g / stick	0,27 g / sachê
Preço da folha	R$ 15 mil / t	R$ 19,5 mil / t	R$ 15 mil / t
Ocupações por milhão de unidades	0,92	0,097	0,20
Remuneração por mil unidades	R$ 138	R$ 14,57	R$ 30

A soma das ocupações por linha reproduz as 4,06 mil. O e-líquido concentra o custo de insumos, porque o dispositivo entra no BOM do pod. Por isso a hipótese de composição trata metade desse custo como dispositivo, com conteúdo local baixo (10%), e deixa o restante do bolo de 20% em químicos e embalagem.

O preço de varejo interno que calibra a meta de R$ 13,7 bilhões de tributo é de cerca de R$ 9,73 por mL no e-líquido (R$ 110 por pod) e R$ 0,97 por stick (maço de 20 a R$ 19,45). O preço ex-fábrica interno fica em cerca de R$ 3,99 por mL e R$ 0,36 por stick. O FOB de exportação usa o preço de referência, sem o fator de calibração: R$ 3,075 por mL, R$ 0,278 por stick e R$ 0,575 por sachê. A diferença explica por que o insumo pesa mais na receita externa do que na interna.

A rampa até 2037, só na planta

O arquivo traz a trajetória direta da fábrica. Esta rodada multiplica apenas o ano cheio de 2037. A rampa abaixo não passa pela matriz. Ela mostra que 2037 é maturidade, e que 2028 é outra escala.

Indicador direto	2028	2032	2037
Receita ex-fábrica	R$ 4,70 bi	R$ 10,68 bi	R$ 15,83 bi
Valor adicionado da planta	R$ 2,39 bi	R$ 5,07 bi	R$ 7,83 bi
Ocupações na planta	1,19 mil	2,81 mil	4,06 mil
Remunerações	R$ 178 mi	R$ 421 mi	R$ 609 mi
Folha comprada no RS	R$ 16 mi	R$ 35 mi	R$ 53 mi

A soma de ocupações-ano de 2028 a 2037 no arquivo (28,2 mil) é a soma de dez estoques anuais. Ela não é um quadro de 28 mil postos. A manchete de emprego permanece o estoque de 2037.

3. Premissas contábeis usadas

Os valores abaixo são os da revisão 4, em R$ de 2025, para 2037. Valor adicionado, ocupações e remunerações da planta são **proxy das fichas v6**, aceitos nesta rodada. Eles substituem, até a empresa abrir o quadro real, o que seria um contracheque auditado.

Item	Com exportação	Só mercado interno	Papel na conta
Receita ex-fábrica, preço básico	R$ 15,83 bi	R$ 12,56 bi	Teto contábil. Fica fora do vetor de choque
Insumos (BOM)	R$ 8,00 bi	R$ 5,81 bi	Base das compras. R$ 2,19 bi são da exportação
Valor adicionado direto	R$ 7,83 bi	R$ 6,75 bi	Gaveta direta, uma vez. O interno é receita interna menos insumos internos
Remunerações diretas	R$ 609 mi	R$ 459 mi	R$ 150 mil por ocupação-ano, com encargos. O interno acompanha as 3,06 mil ocupações
Ocupações diretas	4,06 mil	3,06 mil	Estoque de 2037. A exportação responde por 1,00 mil
Folha no Sul	6,51 mil t; R$ 114 mi	cerca de 5,33 mil t	Preço de porteira: R$ 19.500/t na classe reconstituída e R$ 15.000/t na classe nicotina
Folha no RS	3,007 mil t; R$ 52,8 mi	2,465 mil t; R$ 44 mi	46% do Sul. Margem de comércio zero
Insumos que não são folha	R$ 7,89 bi	R$ 5,71 bi	8,00 − 0,114 no cenário completo
Conteúdo local desses insumos	20% (faixa 10–35%)	20% sobre o interno	Hipótese de trabalho
Adicionalidade	100%	100%	Premissa de capa. Bruto = líquido só sob ela
CAPEX	fora	fora	Inclusive o anúncio de referência e o lote de R$ 100 milhões citado no plano

A separação interno/exportação de receita, insumos e ocupações está no arquivo. O valor adicionado interno segue essa separação: R$ 12,56 bi − R$ 5,81 bi = **R$ 6,75 bi**. A remuneração não vem separada; como a ficha usa R$ 150 mil por ocupação, a parcela interna é 3,06 mil × R$ 150 mil = **R$ 459 milhões**. A folha interna, em valor, usa o peso das fichas (sticks mais caros e mais voltados ao mercado interno): 83,5% do valor da folha. A tonelagem interna usa o peso físico: 82,0% das toneladas, daí as 2,465 mil toneladas no RS.

Cargas tributárias de memória do cenário, também da revisão 4: **39%** do preço de varejo no vape e no sachê e **51%** no tabaco aquecido. A meta de tributos sobre o consumo no Brasil em 2037 é **R$ 13,7 bilhões**. A parcela do consumo no RS é cerca de **6,8%**, o que dá **R$ 0,93 bilhão** de tributos sobre o consumo local, dos quais

cerca de **R$ 0,48 bilhão** estaduais e municipais. O IRPJ/CSLL da planta, pela regra do arquivo (34% sobre 50% do excedente), é **R$ 1,23 bilhão**, federal. O incentivo não foi informado.

4. Como a conta foi feita

A conta tem três gavetas.

Gaveta 1, efeito direto. Valor adicionado, ocupações e remunerações da própria planta, contados uma vez, com os números da tabela acima. O coeficiente médio da atividade “fabricação de produtos do fumo” da matriz de 2019 não é aplicado à receita nova.

Gaveta 2, cadeia. Só a compra feita no Rio Grande do Sul, a preço básico, vira choque nos setores fornecedores. A matriz propaga esse choque.

Gaveta 3, vazamento. A compra feita fora do RS, no resto do Brasil ou no exterior, é registrada e não é multiplicada.

A obra fica de fora. Terreno, capital de giro, depreciação e despesa financeira não são consumo intermediário e não entram no choque.

A matriz

A referência é a MIP-RS 2019, construída pelo DEE/SPGG e pela UFRJ no projeto MAEP, no nível mais desagregado publicado: **117 produtos e 52 atividades**. A planilha oficial foi baixada de `dee.rs.gov.br/matriz-insumo-produto` (arquivo de 11/09/2024, tabela 117×52, versão 2). A Tabela de Recursos e Usos do mesmo projeto, no mesmo endereço, fornece remuneração, valor adicionado, produção e ocupações na agregação de 16 atividades.

A matriz de coeficientes técnicos intersetoriais locais é a tabela 13 (atividades × atividades). A inversa de Leontief foi calculada nesta rodada: $\mathbf{L = (I - A)^{-1}}$.

O maior desvio entre essa inversa e a tabela 14, já publicada na planilha, é da ordem de 10^{-15}. O produto da matriz de participação setorial (tabela 12) pela matriz de coeficientes produto × atividade (tabela 9) reproduz a tabela 13 com desvio da mesma ordem. A produção das 52 atividades, somada nos 16 grupos, reproduz o valor da produção da TRU em cada grupo. A conta é Leontief da matriz oficial, com a inversa recalculada e conferida.

O choque nasce em produtos, a preço básico. A participação de cada atividade na produção de cada produto (tabela 12) converte o choque de produto em choque de atividade. A produção da cadeia é x = L f, com f = D g.

O que entra no choque, no cenário base

Compra no RS em 2037	Valor	Produto da MIP	Natureza
Folha de tabaco	R$ 52,8 mi	PR004, outros produtos da lavoura temporária	Dado da revisão 4. Porteira, margem de comércio zero
Dispositivo do e-líquido	R$ 329 mi	PR066, material eletrônico e equipamentos de comunicações	Hipótese de composição
Químicos	R$ 535 mi	PR051, produtos químicos diversos	Hipótese de composição
Embalagem e papel	R$ 713 mi	PR036, papel, papelão e embalagens	Hipótese de composição

Compra no RS em 2037	Valor	Produto da MIP	Natureza
Compra no RS	**R$ 1,63 bi**		
Vazamento (não multiplicado)	**R$ 6,37 bi**		Resto do BOM de R$ 8,00 bi

A regra da composição, rotulada como hipótese, é a seguinte. O dispositivo vale 50% do custo do e-líquido e tem conteúdo local de 10%. Isso fixa os R$ 329 milhões. O bolo autorizado de conteúdo local é 20% de R$ 7,89 bilhões, isto é, R$ 1,58 bilhão de insumos não agrícolas. O que falta para completar esse bolo, R$ 1,25 bilhão, reparte-se entre químicos e embalagem/papel nos pesos 30 e 40. Energia não tem fatura no arquivo; ela permanece dentro do percentual único de 20%, sem uma conta própria. A atividade de fabricação de produtos do fumo (AT09) recebe choque direto zero. A produção que a cadeia gera nessa atividade é de R$ 0,1 milhão, residual de encadeamento.

Ano-preço

A matriz está em R$ correntes de 2019. O projeto está em R$ de 2025. O fator usa o número-índice do IPCA (IBGE, SIDRA tabela 1737): **5.320,25** em dezembro de 2019 e **7.403,29** em dezembro de 2025.

$\varphi = 5.320,25 / 7.403,29 = 0,7186$

fluxo de 2019 = fluxo de 2025 × φ. Resultado de 2025 = resultado de 2019 / φ.

A folha de R$ 52,8 milhões entra na matriz como R$ 38,0 milhões de 2019. O valor adicionado que a matriz devolve é trazido de volta a 2025 pela divisão pelo mesmo fator. Ocupação não se deflaciona: o coeficiente é “ocupações por R$ milhão de produção de 2019”, aplicado à produção já expressa em R$ de 2019.

Valor adicionado, salário e ocupação da cadeia

O valor adicionado de cada atividade é o da própria MIP: produção a preço básico menos consumo intermediário a preço de consumidor. Esse coeficiente, atividade a atividade, multiplica a produção gerada por L.

Remuneração e ocupação indiretas usam a TRU de 16 atividades do mesmo projeto, porque a planilha 117×52 não publica esses vetores por atividade. Cada atividade herda o coeficiente do seu grupo (remuneração por real de produção; ocupações por R$ milhão de 2019). Dentro da indústria de transformação, papel, químico e eletrônico usam a média de toda a transformação gaúcha de 2019. Essa ponte está nomeada em cada tabela de emprego.

Camada induzida

Sessenta por cento da massa salarial gerada no RS (direta + indireta) vira consumo das famílias. O perfil é o consumo das famílias da tabela 3 da MIP, produção gaúcha a preço básico, com as parcelas positivas renormalizadas. A massa negativa cortada foi nula. Esse consumo entra de novo em L, **uma rodada**. A manchete para aqui.

A rodada devolve R$ 0,18 de salário novo por real de consumo. A série fechada, se essa realimentação fosse repetida até o fim, multiplicaria o valor adicionado induzido por 1,22. A diferença cabe numa nota: cerca de R$ 100 milhões a mais. A manchete permanece a da rodada única.

O Tipo I deste estudo é direto mais cadeia, sem induzido. O Tipo II soma a rodada de consumo. O bloco II do contratante também é um Tipo I, de outra matriz. Os dois Tipos I se comparam. Eles não se somam, e o Tipo II não se soma ao bloco II.

Intensidade de trabalho que a matriz aplica

A ponte de emprego usa estes coeficientes da TRU de 2019, em ocupações por R$ milhão de produção daquele ano e em remuneração por real de produção. São os grupos que mais pesam nesta conta.

Grupo da TRU	Ocupações por R$ milhão de 2019	Remuneração por real de produção
Agropecuária	20,3	0,07
Indústria de transformação	2,8	0,12
Comércio	12,2	0,30
Transporte, armazenagem e correio	7,2	0,20
Atividades profissionais e administrativas	10,9	0,27
Alojamento e alimentação	12,5	0,23
Educação e saúde privadas	10,0	0,32

A transformação, que recebe papel, químico e eletrônico, é pouco intensiva em trabalho por real. O comércio e a agropecuária são intensivos. Por isso a cadeia, com R$ 2,60 bilhões de produção em R$ de 2025, lê cerca de 8,3 mil ocupações: a maior parte do valor está na indústria, e uma parte relevante das ocupações está no comércio e na agricultura que essa indústria puxa.

Um exemplo fecha a régua. A folha de R$ 52,8 milhões de 2025 entra como R$ 38 milhões de 2019 no produto de lavoura temporária. A atividade agrícola produz cerca de R$ 58 milhões de 2025 ao longo da cadeia (a compra e um encadeamento curto). Aplicada a média de 20,3 ocupações por R$ milhão de 2019, essa produção agrícola lê cerca de 800 ocupações. As 547 famílias-equivalentes continuam sendo a escala da tonelagem, em outra régua.

5. Resultados do ano cheio de 2037

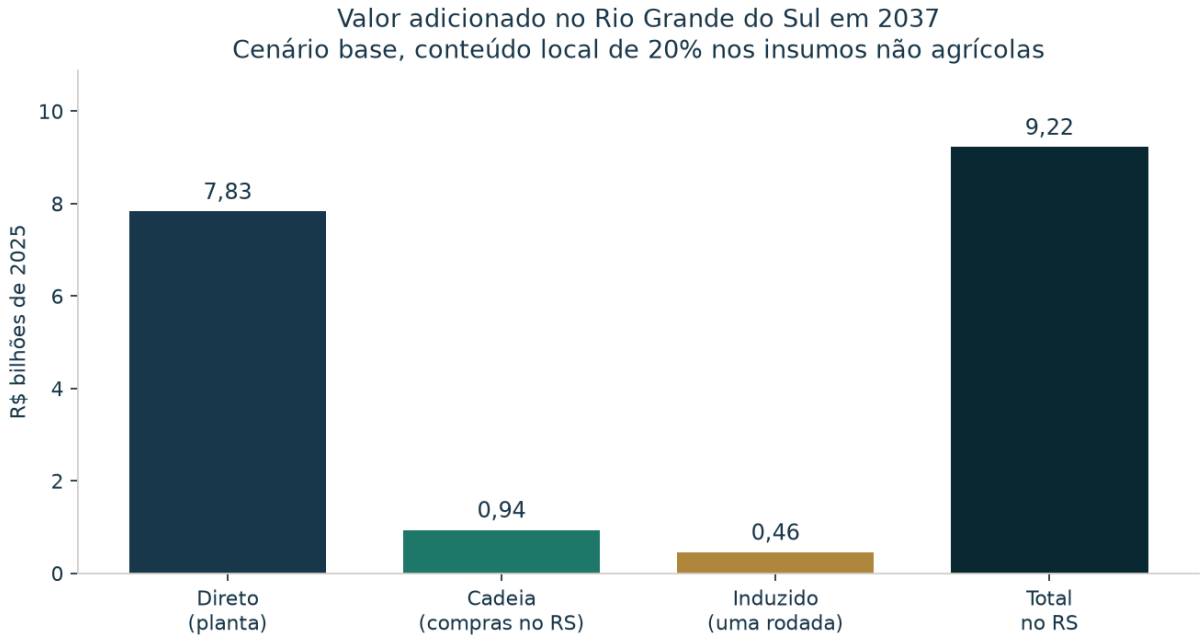
Cenário base: exportação incluída, conteúdo local de 20% nos insumos não agrícolas, uma rodada de consumo. R$ de 2025.

Gaveta	Valor adicionado	Remunerações	Ocupações	Produção
Direto, planta	R$ 7.830 mi	R$ 609 mi	4.060	R$ 15.830 mi (receita)
Cadeia, compras no RS	R$ 938 mi	R$ 369 mi	8.322	R$ 2.597 mi
Induzido, uma rodada	R$ 455 mi	R$ 177 mi	5.160	R$ 876 mi
Total no RS (Tipo II)	**R$ 9.223 mi**	**R$ 1.155 mi**	**17.542**	
Total sem induzido (Tipo I)	R$ 8.768 mi	R$ 978 mi	12.382	

A leitura de decisão arredonda a cadeia para **R$ 940 milhões**, o induzido para **R$ 460 milhões** e o total para **R$ 9,2 bilhões**. As ocupações de cadeia e de consumo ficam em **cerca de 8,3 mil** e **cerca de 5,2 mil**. A tabela guarda o milhão do modelo para a soma fechar. A hipótese de 20% move a cadeia entre R$ 474 milhões e R$ 1,64 bilhão, faixa bem mais larga do que o arredondamento.

O **R$ 940 milhões da cadeia** estão ao lado da frase da hipótese: esse valor supõe que 20% do custo não agrícola seja comprado no RS. É hipótese de trabalho, não nota fiscal.

Cada real comprado no RS gera R$ 1,59 de produção gaúcha (o próprio fornecimento mais os fornecedores dos fornecedores) e R$ 0,58 de valor adicionado. A compra multiplicada é de R$ 1,63 bilhão. Os outros R$ 6,37 bilhões de insumos saem do estado e param na gaveta de vazamento.

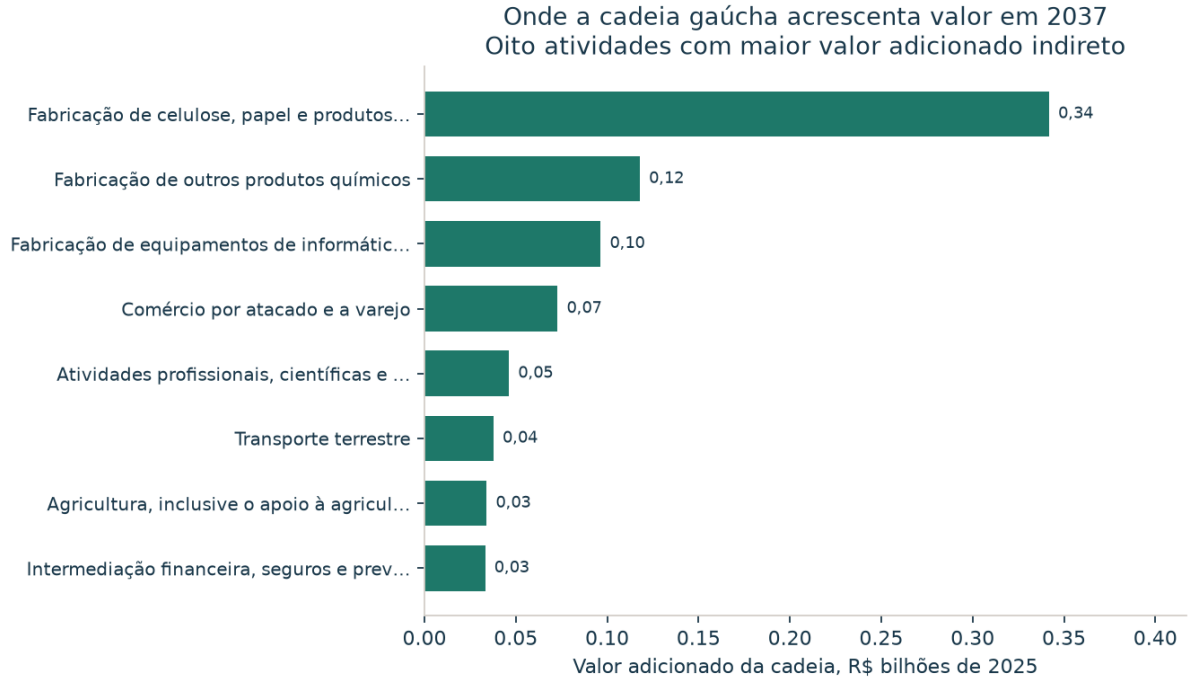


Onde a cadeia acrescenta valor

Oito atividades concentram cerca de R$ 780 milhões dos R$ 938 milhões de valor adicionado da cadeia. O restante se espalha em atividades menores.

Atividade	Valor adicionado da cadeia	Produção da cadeia
Celulose, papel e embalagens	R$ 342 mi	R$ 773 mi
Outros produtos químicos	R$ 118 mi	R$ 560 mi
Equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos	R$ 96 mi	R$ 378 mi
Comércio por atacado e a varejo	R$ 73 mi	R$ 124 mi
Serviços profissionais, científicos e técnicos	R$ 46 mi	R$ 72 mi
Transporte terrestre	R$ 38 mi	R$ 106 mi
Agricultura	R$ 34 mi	R$ 58 mi
Intermediação financeira e seguros	R$ 33 mi	R$ 51 mi

Papel, químico e eletrônico aparecem na frente porque são os três endereços da hipótese de composição. Comércio, transporte, serviços profissionais e finanças aparecem atrás deles, porque a matriz os usa como insumo desses fornecedores. A agricultura entra sobretudo pela folha de R$ 52,8 milhões.



As ocupações da cadeia, com o coeficiente da TRU, se distribuem de outro modo, porque comércio e agricultura empregam mais gente por real do que a indústria.

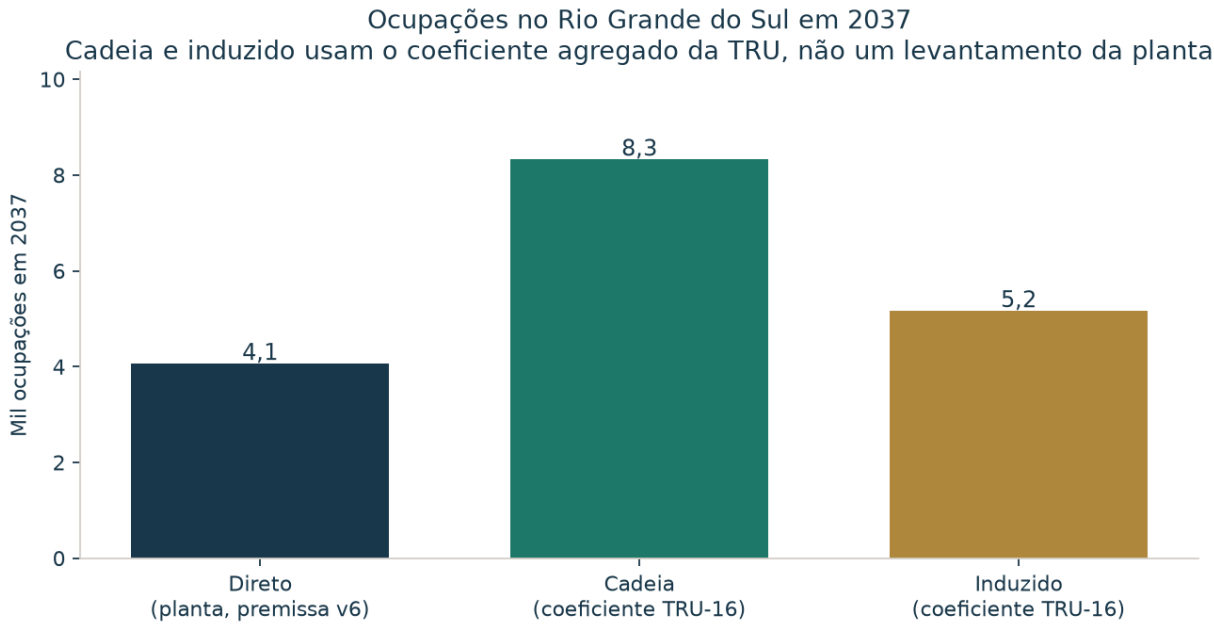
Atividade	Ocupações da cadeia
Celulose, papel e embalagens	1,6 mil
Outros produtos químicos	1,1 mil
Comércio	1,1 mil
Agricultura	0,8 mil
Eletrônicos e ópticos	0,8 mil
Serviços profissionais	0,6 mil
Transporte terrestre	0,5 mil
Demais atividades	1,8 mil
Cadeia	**8,3 mil**

Ocupações

Origem	Ocupações em 2037	Como ler
Planta	4.060	Premissa v6. Estoque do ano cheio. É a manchete de emprego
Cadeia	8.322	Coeficiente da TRU-16 aplicado à produção gerada por L
Consumo das famílias	5.160	O mesmo coeficiente, sobre a rodada de consumo
Famílias-equivalentes da folha no RS	547	3.007 mil t ÷ 5,5 t. Escala de compra. Fora da soma

Na cadeia, as maiores leituras de ocupação estão em papel (cerca de 1,6 mil), químicos (cerca de 1,1 mil), comércio (cerca de 1,1 mil), agricultura (cerca de 800) e eletrônicos (cerca de 800). A agricultura usa a intensidade média de trabalho de toda a agropecuária gaúcha em 2019, que mistura grãos, fumo e serviços. As

547 famílias-equivalentes medem outra coisa: a tonelagem dividida pela produção média de uma família. As duas leituras ficam lado a lado. Somá-las contaria a folha duas vezes, com réguas diferentes.



Salários que alimentam o consumo

A massa salarial do Tipo I no RS é R$ 609 milhões na planta mais R$ 369 milhões na cadeia, R$ 978 milhões. Sessenta por cento disso, R$ 587 milhões, formam o choque de consumo. A cesta gaúcha a preço básico concentra comércio (15%), aluguel imputado (12%), saúde privada (11%), intermediação financeira (7%) e alimentação (6%). A rodada devolve R$ 455 milhões de valor adicionado e R$ 177 milhões de remunerações.

6. Faixa de 10/20/35 e variante sem exportação

A folha gaúcha permanece em R$ 52,8 milhões nos três pontos da faixa. O que varia é a parcela dos insumos não agrícolas comprada no RS: 10%, 20% e 35%. A composição do bolo (dispositivo, químicos, papel) guarda as mesmas proporções do cenário base.

Conteúdo local não agrícola	Compra no RS	Vazamento	VAB da cadeia	VAB total com induzido	Ocupações totais
10%	R$ 0,84 bi	R$ 7,16 bi	R$ 474 mi	R$ 8,67 bi	12,8 mil
20% (base)	**R$ 1,63 bi**	**R$ 6,37 bi**	**R$ 938 mi**	**R$ 9,22 bi**	**17,5 mil**
35%	R$ 2,81 bi	R$ 5,19 bi	R$ 1,64 bi	R$ 10,05 bi	24,6 mil

O valor adicionado direto, R$ 7,83 bilhões, não se move com essa faixa: ele é da planta. Quase toda a variação do total está na cadeia e, em menor grau, no consumo que os salários da cadeia sustentam.

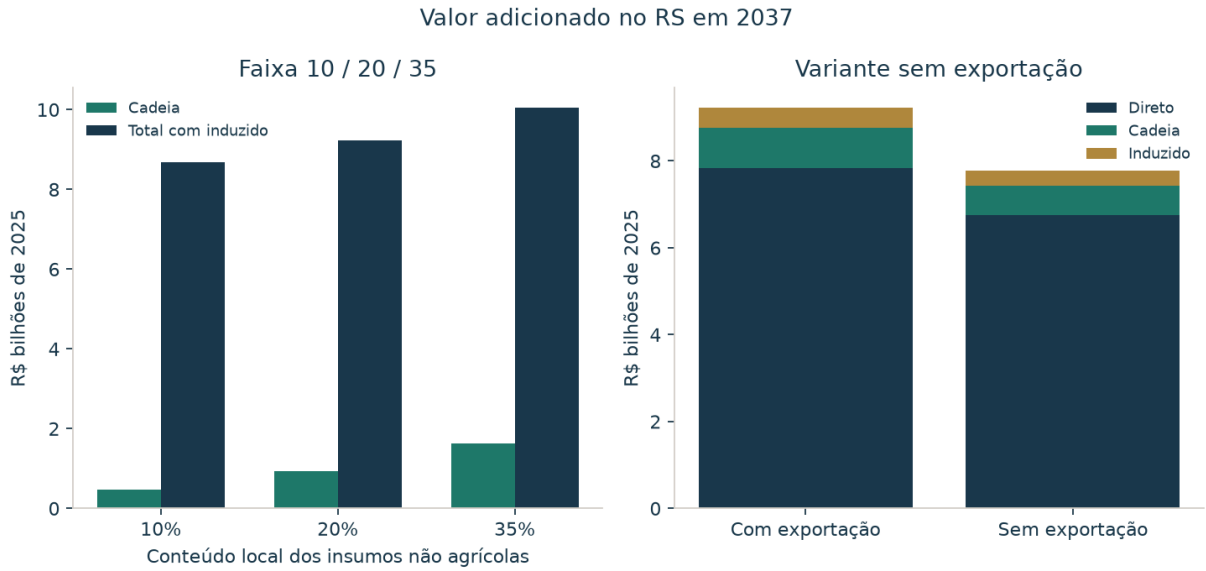
Sem exportação

A variante retira a receita FOB de R$ 3,27 bilhões, os insumos de exportação de R$ 2,19 bilhões e as 1,00 mil ocupações da exportação. O valor adicionado direto cai para R$ 6,75 bilhões e a remuneração direta para R$ 459 milhões. A folha no RS cai para R$ 44 milhões e 2,465 mil toneladas. O conteúdo local de 20% passa a incidir sobre os insumos internos que não são folha.

	Com exportação	Sem exportação
Valor adicionado direto	R$ 7,83 bi	R$ 6,75 bi
Valor adicionado da cadeia	R$ 938 mi	R$ 685 mi
Valor adicionado induzido	R$ 455 mi	R$ 339 mi
Total no RS	**R$ 9,22 bi**	**R$ 7,77 bi**
Ocupações diretas	4,06 mil	3,06 mil
Ocupações totais (com coeficiente TRU)	17,5 mil	13,0 mil
Compra no RS	R$ 1,63 bi	R$ 1,19 bi

A exportação responde, nesta conta, por cerca de R$ 1,5 bilhão do valor adicionado total no RS e por cerca de 4,5 mil ocupações do estoque ampliado. O tributo sobre o consumo no Brasil não muda nessa variante: a exportação já entra imune, e os R$ 13,7 bilhões são a meta do mercado interno.

A variante “sem camada induzida” é a linha Tipo I da seção 5: **R$ 8,77 bilhões** e **12,4 mil ocupações** no cenário com exportação. Ela é a linha que se compara ao bloco II do contratante.



7. Leitura fiscal bruta

O incentivo não foi informado. A linha de renúncia fica em zero, e o retorno líquido não é calculado.

A leitura abaixo é bruta e separa o que a revisão 4 já quantifica. A alíquota média de cigarro da MIP 2019 não é aplicada sobre a receita nova. As cargas de 39% e 51% são memória do cenário que calibra a meta de R$ 13,7 bilhões.

Canal	2037	Esfera	Observação
Tributos sobre o consumo no Brasil	R$ 13,7 bi	Federal R$ 6,58 bi; estados e municípios do Brasil R$ 7,12 bi	Meta de calibração do cenário. Exportação imune
Tributos sobre o consumo local no RS	R$ 0,93 bi	Dos quais cerca de R$ 0,48 bi estaduais e municipais	Cerca de 6,8% do consumo nacional
IRPJ/CSLL da planta	R$ 1,23 bi	Federal	Hipótese: 34% sobre 50% do excedente (VAB − remunerações)
IRPJ/CSLL sem exportação	R$ 1,07 bi	Federal	A mesma regra, sobre o VAB e a remuneração internos

Canal	2037	Esfera	Observação
Incentivo / renúncia	R$ 0		Não informado
Retorno líquido	não calculado		Depende do incentivo

Com a reforma tributária do consumo (IBS no destino), a sede da fábrica não desloca o tributo sobre o consumo para o Rio Grande do Sul. Esse tributo segue o lugar do consumo. O ganho fiscal gaúcho associado à sede, no que o arquivo permite dizer, está no consumo gaúcho de 6,8%, no valor adicionado fiscal municipal que a operação venha a formar e nos tributos da própria planta. O VAF de Santa Cruz do Sul e a cota-parte municipal não foram calculados nas premissas e não são estimados aqui.

O IRPJ/CSLL de R$ 1,23 bilhão é federal. Ele não entra na soma de “retorno do RS”. Somar os R$ 0,93 bilhão de tributos sobre o consumo local com os R$ 1,23 bilhão de IRPJ misturaria esferas.

8. Onde isso aparece no território

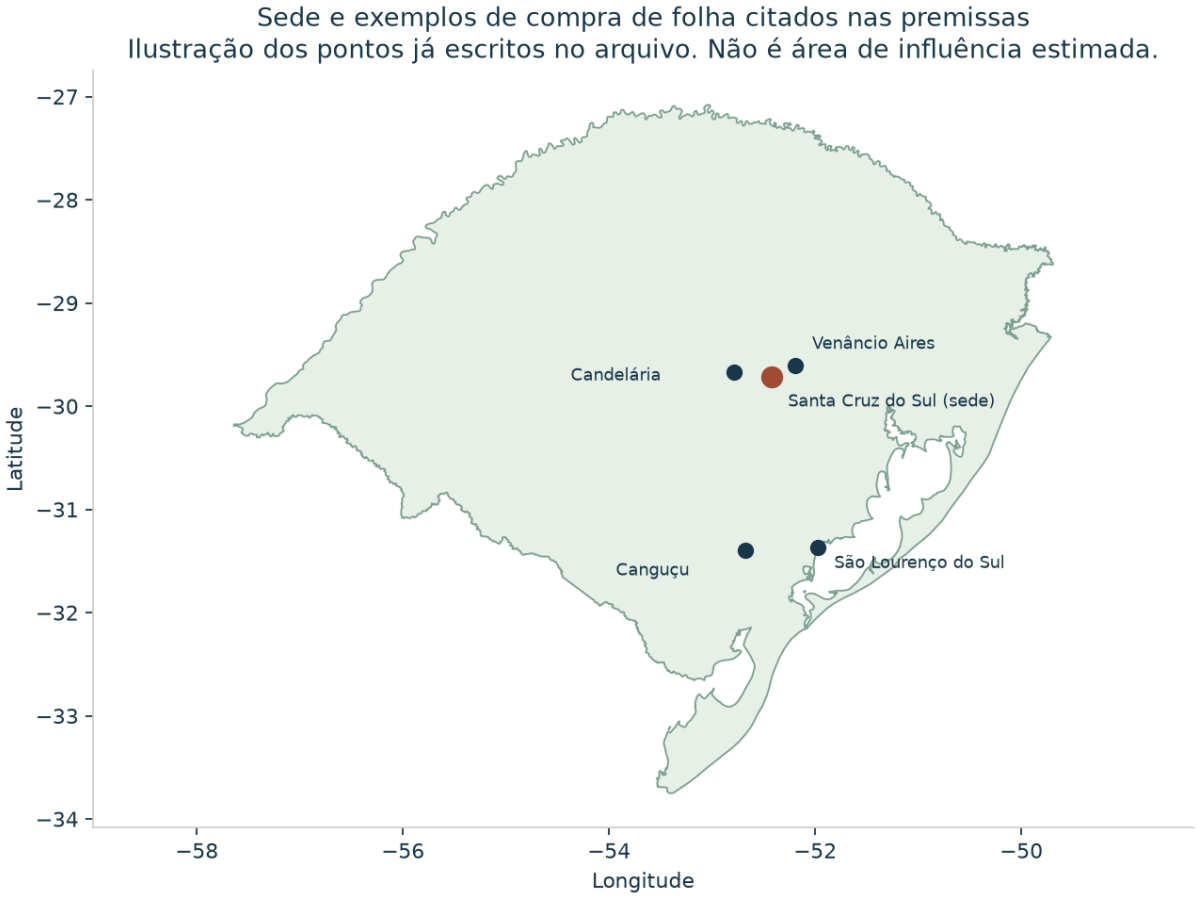
A sede é **Santa Cruz do Sul**. O valor adicionado direto de R$ 7,83 bilhões está na planta, nesse município. O recorte pedido para a apresentação é o **COREDE Vale do Rio Pardo**. O modelo desta rodada é estadual: a MIP-RS não abre município. O transbordamento municipal fino fica limitado ao que o arquivo de premissas realmente traz.

O arquivo traz uma regra, não uma lista fechada. A folha nova de cada município produtor do Sul seria a produção de fumo em folha da PAM 2025 (SIDRA, tabela 1612) multiplicada pela fração do ano (0,86% em 2037). As premissas deixam a PAM do COREDE por preencher e citam, como exemplos de imprensa a conferir no SIDRA, cinco municípios gaúchos:

Município	PAM citada nas premissas	Folha nova em 2037, no exemplo
Canguçu	21.064 t	181 t
Venâncio Aires	17.779 t	153 t
São Lourenço do Sul	16.374 t	141 t
Santa Cruz do Sul	12.610 t	108 t
Candelária	11.462 t	98 t

Esses cinco pontos ilustram os exemplos já escritos. Eles não desenham a área de influência, não esgotam o COREDE e não distribuem salário, emprego indireto nem tributo municipal. A lista de 23 municípios, com quociente locacional, pendularidade e receita de prefeitura por cidade, não está nas premissas. Ela não é produzida aqui.

Fora da folha, o arquivo não traz fornecedor não agrícola por município nem município de residência dos empregados. O salário direto de R$ 609 milhões é da planta em Santa Cruz do Sul. Quanto desse salário é gasto nos municípios vizinhos depende da pendularidade, que o arquivo aponta como dado a fornecer ou como proxy futura do Censo, e que esta rodada não estima.



O que se pode dizer ao COREDE, com o que está calculado: o efeito direto industrial está na sede; a compra de folha de R$ 52,8 milhões e 3,007 mil toneladas está espalhada pelo Rio Grande do Sul na proporção da safra, com os exemplos acima; o restante da cadeia (papel, químicos, eletrônico, comércio, transporte) é estadual e não tem endereço municipal nesta rodada.

9. Comparação com o bloco II do contratante

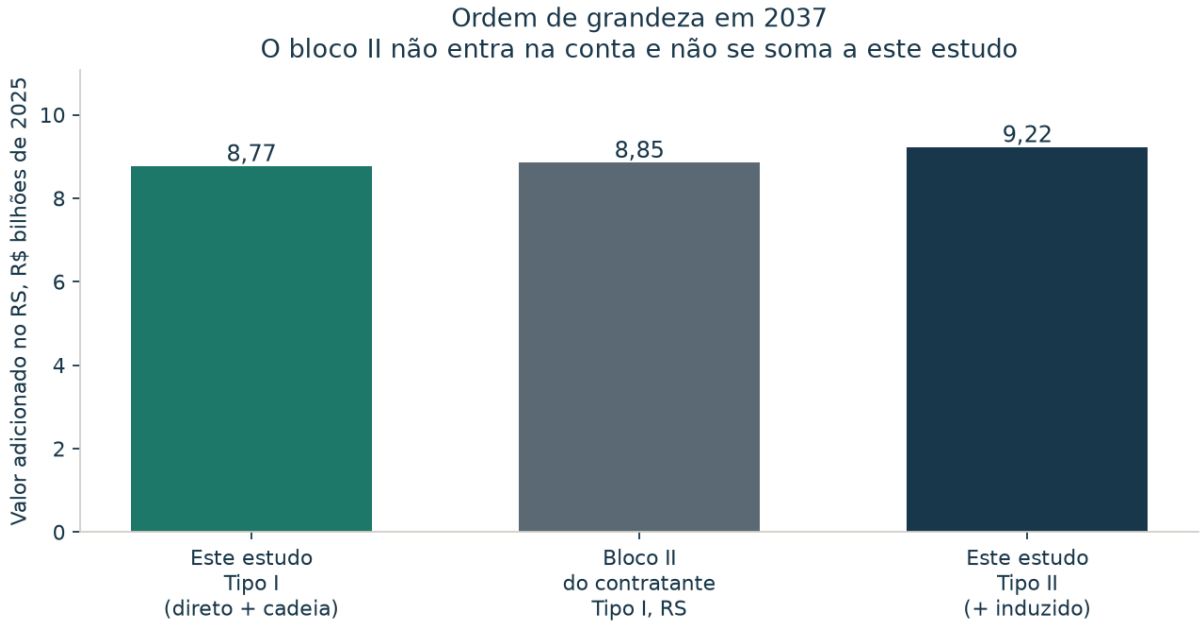
O bloco II é resultado do modelo inter-regional do contratante (Tipo I, sem consumo das famílias), em 2037, no Rio Grande do Sul: valor adicionado de **R$ 8,85 bilhões**, **12,76 mil ocupações** e tributos sobre o consumo de **R$ 0,928 bilhão**. Ele serve de ordem de grandeza. Ele não entra como choque. Lançá-lo na MIP contaria o indireto duas vezes.

	Este estudo, Tipo I	Bloco II do contratante	Este estudo, Tipo II
Valor adicionado no RS	R$ 8,77 bi	R$ 8,85 bi	R$ 9,22 bi
Ocupações no RS	12,4 mil	12,76 mil	17,5 mil
O que está dentro	Direto da planta + cadeia das compras no RS	Direto + indireto do modelo inter-regional	Tipo I + uma rodada de consumo

A diferença de valor adicionado entre os dois Tipos I é de cerca de 1%. A de ocupações é de cerca de 3%. As premissas avisam que diferenças de 10% a 20% entre matrizes são o esperado. O encaixe mais apertado, neste caso, convive com métodos diferentes: o bloco II parte da receita e de uma matriz inter-regional de 27 unidades da Federação; esta conta parte só da compra gaúcha e da MIP-RS 2019. O tributo de R$ 0,928 bilhão é o mesmo número de premissa usado na seção 7. Ele não foi reestimado pela matriz.

O Tipo II fica numa coluna própria. Somá-lo ao bloco II juntaria dois indiretos e ainda poria o consumo das famílias em cima de um modelo que já decidiu deixá-lo de fora.

Um rascunho feito por outra ferramenta, sobre as mesmas premissas de planta, publicou um Tipo II de R$ 9,35 bilhões e 19,1 mil ocupações, um retorno estadual de R$ 885 milhões e uma obra de R$ 1,5 bilhão. O fluxo da planta daquele texto (receita, valor adicionado, ocupações, folha) coincide com a revisão 4 e é o que esta conta usa. A obra fica fora desta rodada. A lista municipal e o payback de incentivo não têm base no arquivo de premissas. O Tipo II calculado aqui na MIP-RS é o da tabela acima, R$ 9,2 bilhões e cerca de 17,5 mil ocupações, com a hipótese de 20% escrita ao lado do indireto.



10. Limites da conta

A conta fecha com o que está no arquivo e com uma hipótese explícita no ponto em que o arquivo está aberto. Os limites abaixo mudam a leitura dos números.

O conteúdo local de 20% é hipótese de trabalho. A empresa não entregou a abertura das compras por insumo e por origem. A faixa de 10% a 35% desloca o valor adicionado da cadeia de R$ 0,47 bilhão para R$ 1,64 bilhão. Qualquer uso do R$ 940 milhões precisa carregar essa frase.

Valor adicionado, ocupações e salários diretos são proxy v6, aceitos para esta rodada. O salário de R$ 150 mil por ocupação inclui encargos e mistura formais e informais no conceito de ocupação das Contas Nacionais. O quadro real da planta substitui esses números quando existir.

As ocupações da cadeia e do consumo usam a média de 16 atividades da TRU de 2019. Papel, químico e eletrônico recebem a intensidade de trabalho de toda a indústria de transformação gaúcha. A agricultura recebe a intensidade de toda a agropecuária. Serviços domésticos, que entram na cesta de consumo, têm um coeficiente alto de ocupações por real, porque o produto dessa atividade é praticamente o próprio salário; eles respondem por cerca de 700 das 5,2 mil ocupações induzidas. O número de emprego indireto é uma leitura da matriz, não um levantamento de fornecedores.

A estrutura produtiva é a de 2019, aplicada a uma operação de 2037 de produtos que quase não existiam nessa matriz. Os coeficientes de papel, químico e eletrônico descrevem a tecnologia média daqueles setores em 2019, não a ficha de engenharia da planta nova.

A adicionalidade de 100% é premissa de capa. Com ela, bruto e líquido coincidem. Se parte da folha, do emprego ou da receita apenas deslocar atividade que já existe, o líquido fica menor, e esta rodada não faz esse desconto.

O incentivo não foi informado. Sem ele não há retorno líquido, nem payback, nem custo fiscal de um programa estadual.

A geografia municipal da cadeia não agrícola, a residência dos empregados e o VAF de Santa Cruz do Sul não estão no arquivo. O mapa deste relatório localiza a sede e os exemplos de folha já escritos. Ele não estima área de influência.

A camada induzida é uma rodada, com 60% da massa salarial convertidos em consumo gaúcho. A série fechada acrescentaria cerca de R$ 100 milhões de valor adicionado. Poupança, imposto sobre o salário e consumo fora do RS estão no 40% que não entra na matriz.

CAPEX, obra, terreno, capital de giro, depreciação e despesa financeira ficam para outra rodada, quando houver projeto de investimento. Os dez anos de ocupações-ano do arquivo (a soma 2028–2037) não são postos de trabalho. A manchete de emprego é o estoque de 2037.

11. Anexo: setores do choque, fórmula e fontes

Setores do choque, cenário base, R$ de 2025

Código	Produto	Compra no RS	Atividade que mais produz esse produto
PR004	Outros produtos da lavoura temporária e serviços relacionados	R$ 52,8 mi	AT01 Agricultura (cerca de 93% do produto)
PR066	Material eletrônico e equipamentos de comunicações	R$ 329 mi	AT25 Equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos
PR051	Produtos químicos diversos	R$ 535 mi	AT19 Outros produtos químicos
PR036	Papel, papelão, embalagens e artefatos de papel	R$ 713 mi	AT14 Celulose, papel e produtos de papel

A participação setorial reparte uma fração pequena de cada produto com outras atividades. Por isso o choque de folha também encosta em pecuária e floresta, em valores baixos. O choque direto sobre AT09, fabricação de produtos do fumo, é zero.

Fórmula

g é o vetor de 117 produtos com as compras no RS, em R$ milhões de 2019, a preço básico. D é a matriz 52 × 117 de participação das atividades na produção de cada produto. A é a matriz 52 × 52 de coeficientes técnicos intersetoriais locais. v é o valor adicionado por real de produção de cada atividade.

f = D g. x = $(I - A)^{-1}$ f. VAB da cadeia = v · x.

g de 2019 = g de 2025 × (5.320,25 / 7.403,29).

O consumo induzido, numa rodada, é c = 0,60 × (salário direto + salário da cadeia), distribuído pelo perfil de consumo das famílias sobre a produção gaúcha a preço básico. A produção induzida é de novo x = $(I - A)^{-1}$ D s, com s o vetor desse consumo.

O vazamento é o BOM menos a compra no RS. No cenário base, R$ 8,00 bi − R$ 1,63 bi = R$ 6,37 bi.

Duas réguas que não se misturam

O arquivo de premissas traz, por real de insumo, um conteúdo importado direto e indireto medido na matriz nacional de 2018: cerca de 65% no vape, 34% no stick e 29% no sachê. Essa régua responde quanto da cadeia, no Brasil inteiro, vaza para o exterior. Ela não diz quanto é comprado no Rio Grande do Sul.

A régua desta rodada é outra: dos insumos que não são folha, 20% são tratados como compra gaúcha a preço básico, com piso de 10% e teto de 35%. O complemento, R$ 6,37 bilhões no cenário base, é vazamento para fora do RS. Desse vazamento, R$ 61 milhões são folha comprada em Santa Catarina e no Paraná (R$ 114 milhões no Sul menos R$ 53 milhões no RS). O restante, cerca de R$ 6,31 bilhões, é insumo não agrícola de outros estados ou do exterior. Esse bloco é registrado e não entra em L.

Coeficientes de ocupação e de remuneração usados

A ponte de emprego e de salário da cadeia e do consumo usa a TRU-RS 2019, 16 atividades. O coeficiente de ocupação está em postos por R$ milhão de produção de 2019. O de remuneração é adimensional (real de salário por real de produção). A agregação das 52 atividades reproduz, grupo a grupo, o valor da produção publicado na TRU.

Grupo	Ocupações por R$ milhão de 2019	Remuneração por real
Agropecuária	20,26	0,072
Indústria extrativa	4,84	0,230
Indústria de transformação	2,85	0,120
Eletricidade, gás, água e resíduos	1,73	0,115
Construção	11,11	0,160
Comércio	12,19	0,296
Transporte, armazenagem e correio	7,16	0,203
Alojamento e alimentação	12,47	0,231
Informação e comunicação	3,46	0,219
Atividades financeiras e de seguros	2,51	0,265
Atividades imobiliárias	1,08	0,016
Atividades profissionais e administrativas	10,88	0,274
Administração pública	7,69	0,670
Educação e saúde privadas	9,99	0,323
Artes, cultura e outros serviços	24,23	0,250
Serviços domésticos	84,11	1,012

Serviços domésticos têm coeficiente alto porque o valor da produção dessa atividade, nas contas nacionais, é praticamente a remuneração. Eles entram na cesta de consumo e pesam nas ocupações induzidas, com pouco valor adicionado além do salário.

Fontes

1. DEE/SPGG e UFRJ. Matriz de Insumo-Produto do Rio Grande do Sul 2019, 117 produtos × 52 atividades, e Tabelas de Recursos e Usos 2019. Publicadas em https://dee.rs.gov.br/matriz-insumo-produto . A inversa usada é a calculada da tabela 13, conferida com a tabela 14 da mesma planilha. A

página do GIC/UFRJ (https://www.ie.ufrj.br/gic-gicdata.html) documenta a linha de trabalho; o arquivo efetivamente calculado é o do DEE.

2. IBGE. IPCA, número-índice, SIDRA tabela 1737, variável 2266. Dezembro de 2019: 5.320,25. Dezembro de 2025: 7.403,29.
3. Premissas do estudo, revisão 4, 18/10/2026. Fluxo da planta, folha, tributos de memória, bloco II e exemplos municipais de folha.
4. O script reproduz a conta: `estudo/scripts/calcular_impacto.py`. Ele baixa a planilha oficial para `/tmp` e grava o vetor de choque e os resultados em `estudo/resultados/`. A planilha integral não vai para o repositório.

Arquivos de resultado

Arquivo	Conteúdo
`resultados/resultados.json`	Cenário base, faixa 10/20/35, variante sem exportação, conferência da inversa
`resultados/resultados_cenarios.csv`	Os mesmos cenários em tabela
`resultados/choque_produtos.csv`	Vetor de choque por produto, cenário base
`resultados/cadeia_por_atividade.csv`	Produção e valor adicionado da cadeia nas 52 atividades
`resultados/coeficientes_tru16.csv`	Coeficientes de remuneração e de ocupação, e a conferência da produção agregada